

Grondstoffen, energie en industrie

Waar en hoe grondstoffen en energie gewonnen worden, en welke factoren bepalen waar de industrie staat.

1 Ontginning

Grondstoffen worden gewonnen in een **groeve** of in een **mijn**. In een groeve of **dagbouw** graaft men van bovenaf, in open lucht. Zit de laag te diep, dan moet men schachten en gangen maken, en dan spreekt men van een mijn. Dagbouw is goedkoper en veiliger, dus kiest men ervoor waar het kan; voor het landschap is dagbouw juist ingrijpender, want er verdwijnt een hele laag grond.

Er is ook een verschil tussen **traditionele** en **moderne** ontginning. Bij traditionele ontginning graven mensen met eenvoudig gereedschap, soms in gevaarlijke omstandigheden. Moderne ontginning draait op zware machines en levert veel meer per werkende op.

Waar iets ontgonnen wordt, hangt in de eerste plaats af van waar het in de bodem zit: zonder voorraad geen ontginning. Maar een grondstof wordt niet ontgonnen zodra men weet dat ze er ligt. Pas als de opbrengst hoger is dan de kosten van winnen en vervoeren, begint men eraan. Stijgt de wereldprijs, dan wordt een voorraad die jaren bleef liggen plots wel interessant. Dat is precies wat er nu met **lithium, kobalt en nikkel** gebeurt: de wereld schakelt over op elektriciteit, dus stijgt de vraag naar die zeldzame metalen voor batterijen, en dus ook de druk op de gebieden waar ze zitten. Veruit het meeste **kobalt** komt uit de Democratische Republiek Congo, wat de ontginningsomstandigheden daar tot een politieke kwestie maakt.

De oude steenkoolmijnen van de **Kempen** lagen daar om dezelfde reden: men had er de steenkoollaag in de ondergrond gevonden. Ontginning volgt de voorraad, niet de bevolking en niet de grens.

Recyclage is ook een bron van grondstoffen. Uit oud schroot, gebruikte batterijen en elektronica komen metalen terug. Dat vraagt veel minder energie dan nieuw erts, er hoeft geen mijn of groeve voor open, en het maakt een land minder afhankelijk van invoer. Gerecycleerd metaal is wel meestal iets minder zuiver, en vervoerd moet het nog altijd worden.

 **Weetje.** Een land met grote grondstofvoorraden is daardoor nog niet welvarend. Gaat de winst naar buitenlandse bedrijven of naar een kleine elite, dan merkt de bevolking er weinig van. Men spreekt dan van de grondstoffenvloek.

2 Energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen komen elke dag terug: wind, zon, waterkracht, biomassa, aardwarmte. **Niet-hernieuwbare** bronnen zitten in eindige voorraden in de bodem: aardolie, steenkool, aardgas en het uranium voor kernenergie.

Kernenergie stoot bij de productie zelf nauwelijks CO₂ uit, maar dat maakt haar niet hernieuwbaar: uranium moet ontgonnen worden en raakt op, en er blijft radioactief afval over. Hernieuwbaar gaat over de *bron*, niet over de uitstoot.

Waar energie geproduceerd wordt, hangt af van waar de bron zit. Windmolenparken staan in België vooral op de Noordzee en in open landschap, want daar waait het harder en constanter, zonder gebouwen of bossen die de wind afremmen. Zonneparken liggen waar veel zonuren zijn, zoals Spanje, Noord-Afrika of het zuidwesten van de Verenigde Staten: dezelfde investering levert er meer stroom op. **Waterkrachtcentrales** hebben hoogteverschil en een constante watertoevoer nodig, dus liggen ze in bergachtige streken met veel neerslag of smeltwater.

Klimaatverandering grijpt daar meteen op in. Krimpen de gletsjers en valt er in de zomer minder neerslag, dan staat er minder water in het stuwmeer, en verschillende Alpenlanden merken dat al in hun jaarcijfers.

3 Industrie: traditioneel en modern

Traditionele of zware industrie lag vroeger vlak bij de steenkoolmijnen, want steenkool was zwaar en duur om te vervoeren en men had er veel van nodig voor één ton staal. Zo groeiden staal en glas langs de Samber en de Maas.

Moderne industrie kiest haar plaats veel vrijer, want haar grondstoffen wegen minder. Chips, medicijnen en software hangen niet aan een kolenlaag vast; ze zoeken kennis, goede verbindingen en personeel. Goede transportverbindingen blijven ze wél nodig hebben: luchthavens, autosnelwegen en snelle datakabels zijn voor moderne bedrijven juist doorslaggevend.

De **afzetmarkt** is de plaats waar een product verkocht wordt. Die kan ver van de productie liggen, en juist dat verschil maakt de wereldhandel en de rol van havens zo groot. Het grootste deel van de wereldhandel gaat over zee, dus is een haven de poort waardoor grondstoffen binnenkomen en afgewerkte producten vertrekken. Daarom liggen de grote chemische bedrijven van ons land in en rond de haven van Antwerpen.

Hoe zwaar de nabijheid van de klanten weegt, hangt van het product af. Bij zware of bederfelijke producten weegt ze zwaar: een betoncentrale of een bakkerij levert dicht bij huis. Bij lichte, dure producten weegt ze bijna niet. Een kledingfabrikant die in een land met lage lonen laat naaien en in Europa verkoopt, heeft productie en afzetmarkt zelfs op verschillende continenten liggen.

Op een kaart herken je zware industrie aan grote bedrijventerreinen bij een haven, een spoorbundel of een kanaal: ze vraagt ruimte en vervoer over water of spoor. Nieuwe bedrijventerreinen zoeken vandaag vooral goedkope grond met een goede aansluiting op het wegennet, en dus liggen ze bij snelwegafritten buiten de stad.

4 De factoren achter het industriële proces

De factoren die het industriële proces **beïnvloeden**, vallen in drie groepen uiteen. De **geopolitieke** factoren zijn de staatsvorm, de stabiliteit en de samenwerkingsverbanden. Die bepalen of een bedrijf er durft te investeren en of het vlot kan uitvoeren: een land dat lid is van een groot handelsblok voert makkelijker uit naar de andere leden, want invoerrechten en veel controles vallen weg. Raakt een land in oorlog, dan valt ook de ontginning terug, want investeerders en werknemers vertrekken en de havens en pijpleidingen werken niet meer.

De **fysische** factoren zijn het klimaat en de klimaatverandering, het reliëf en de grondstoffen. De **sociaaleconomische** factoren zijn de **scholingsgraad**, de verloning, vraag en aanbod, en de afzetmarkt. De scholingsgraad is het opleidingsniveau van de mensen in een streek: een bedrijf dat ingenieurs of technici nodig heeft, zoekt een plaats waar die te vinden zijn.

geopolitiek	fysisch	sociaaleconomisch
staatsvorm	klimaat en klimaatverandering	scholingsgraad
stabiliteit	reliëf	verloning
samenwerkingsverbanden	grondstoffen	vraag en aanbod, afzetmarkt

Bedrijven verplaatsen productie naar het buitenland omdat lonen, belastingen en regels daar vaak lager liggen. Lagere lonen zijn wel niet de *enige* reden: ook de nabijheid van de afzetmarkt, de milieuregels en de beschikbaarheid van geschoold personeel wegen mee. En de prijs per stuk zakt als je op één plaats veel tegelijk maakt, want de kosten van een fabriek en van machines worden dan over meer stuks verdeeld.

5 Wat ervan overblijft in de ruimte

Ontginning laat sporen na: het landschap verandert blijvend van vorm, er komen wegen en spoorlijnen naartoe, en er ontstaan nederzettingen voor de werkers. Een mijn of groeve trekt dus infrastructuur en mensen aan, en laat achteraf een put of een terril na.

Industrialisatie brengt fabrieksactiviteit, werk en ruimtebeslag. **De-industrialisatie** is het omgekeerde: fabrieken sluiten of verhuizen, en de streek verliest werk en inkomen. Wallonië en Noord-Frankrijk maakten dat mee na de sluiting van de mijnen en de staalbedrijven. Werkloosheid stijgt, jongeren trekken weg, en er komt een groot terrein leeg te staan.

Verdwijnt de industrie uit een streek, dan laat ze een gat achter dat je in de ruimte ziet: leegstaande hallen, verlaten spoorlijnen en terreinen waar de bodem vervuild is. Thor Park in Genk, op de oude mijnsite van Waterschei, laat zien hoe zo'n terrein daarna een heel andere bestemming kan krijgen, met een wetenschapspark en een campus.

Onthoud dit

- In een groeve of dagbouw graaft men in open lucht; in een mijn met schachten en gangen.
- Men ontgint pas als de opbrengst hoger is dan de kosten van winnen en vervoeren.
- Recyclage is ook een bron van grondstoffen en vraagt veel minder energie dan nieuw erts.
- Hernieuwbaar gaat over de bron, niet over de uitstoot: kernenergie is niet hernieuwbaar.
- Traditionele industrie lag bij de steenkoolmijnen; moderne industrie zoekt kennis, goede verbindingen en personeel.
- De afzetmarkt is de plaats waar een product verkocht wordt.
- De factoren achter het industriële proces zijn geopolitiek, fysisch en sociaaleconomisch.
- De scholingsgraad is het opleidingsniveau van de mensen in een streek.
- Bij de-industrialisatie verdwijnt de fabrieksactiviteit uit een streek, met het werk erbij.

